

Desenvolvimento de uma plataforma IoT de baixo custo para gestão energética residencial

Development of a low-cost IoT platform for residential energy management

Jailson da Silva Bezerra

RESUMO: O monitoramento do consumo energético residencial é essencial para a promoção da eficiência e a compreensão do perfil de uso das instalações elétricas. Com o avanço da Internet das Coisas (IoT), surgiram dispositivos inteligentes que permitem a coleta e análise de dados em tempo real. Este trabalho propõe o desenvolvimento de uma plataforma de monitoramento monofásica utilizando o microcontrolador ESP8266 e o sensor PZEM-004T. O problema de pesquisa investiga a viabilidade técnica e econômica do uso de hardware de baixo custo e software de código aberto em comparação a soluções comerciais proprietárias. A metodologia adotada consiste em uma pesquisa aplicada e experimental, englobando a montagem física do protótipo, o desenvolvimento de *firmware* em C/C++ com recursos de tolerância a falhas e a implementação de uma arquitetura de dados em nuvem via contêineres Docker. Os resultados comprovaram que a integração de componentes acessíveis constitui uma alternativa funcional e robusta para a gestão energética, capaz de fornecer medições precisas e empoderar o usuário na busca pela eficiência elétrica.

Palavras-chave: Eficiência energética, Internet das Coisas, ESP8266, Código aberto, Instrumentação.

Abstract: Monitoring residential energy consumption is essential for promoting efficiency and understanding the usage profile of electrical installations. With the advancement of the Internet of Things (IoT), smart devices have emerged that allow real-time data collection and analysis. This work proposes the development of a single-phase monitoring platform using the ESP8266 microcontroller and the PZEM-004T sensor. The research problem investigates the technical and economic feasibility of using low-cost hardware and open-source software compared to proprietary commercial solutions. The methodology adopted consists of applied and experimental research, encompassing the physical assembly of the prototype, the development of C/C++ firmware with fault-tolerance features, and the implementation of a cloud data architecture via Docker containers. The results proved that the integration of accessible components constitutes a functional and robust alternative for energy management, capable of providing accurate measurements and empowering the user in the pursuit of electrical efficiency.

Keywords: Energy efficiency, Internet of Things, ESP8266, Open source, Instrumentation.

1. INTRODUÇÃO

A eficiência energética em instalações elétricas é um dos pilares da engenharia moderna, pois afeta diretamente a sustentabilidade global, os custos operacionais e a segurança das edificações. Segundo Mamede Filho (2023), a eficiência não se resume apenas a utilizar equipamentos que consomem menos, mas está intimamente associada à capacidade de uma instalação elétrica operar dentro de parâmetros ideais, minimizando perdas e garantindo a qualidade do fornecimento para as cargas conectadas. Para mensurá-la de forma efetiva, a análise contínua de grandezas como tensão, corrente e potência é fundamental na prática investigativa.

Historicamente, o acompanhamento do consumo restringia-se à leitura de faturas mensais, uma abordagem reativa que impossibilitava a identificação imediata de desperdícios ou falhas em equipamentos. No entanto, o atual cenário de transformação tecnológica altera esse paradigma. De acordo com Schwab (2016), a Quarta Revolução Industrial é caracterizada pela fusão de tecnologias que integram as esferas física e digital, permitindo que o monitoramento deixe de ser local e esporádico para se tornar remoto e contínuo. A Internet das Coisas (IoT) consolida-se como a principal aliada nesse processo. Magrani (2018) define a IoT não apenas como a conexão de objetos à rede, mas como um ecossistema onde dispositivos físicos incorporados a sensores coletam e trocam dados para gerar valor, transformando residências comuns em ambientes inteligentes.

Apesar dos benefícios evidentes, a adoção de sistemas de gestão energética esbarra frequentemente no alto custo de soluções comerciais e na dependência de plataformas proprietárias ("caixas pretas"), que limitam o acesso aos dados brutos. Diante desse cenário, o problema de pesquisa que norteia este trabalho questiona a viabilidade, técnica e econômica, do desenvolvimento de uma plataforma IoT de monitoramento de energia residencial utilizando *hardware* de baixo custo e arquitetura aberta, verificando se esta pode apresentar estabilidade e precisão comparáveis a equipamentos comerciais de referência.

A hipótese levantada é de que a integração de componentes eletrônicos acessíveis, notadamente o microcontrolador ESP8266 e o sensor PZEM-004T, aliados a uma arquitetura de *software* robusta baseada no protocolo MQTT (Ferreira; Manzan; Duraes, 2017) e bancos de dados de séries temporais em contêineres, permite obter medições com margem de erro aceitável. Ademais, pressupõe-se que essa instrumentação seja capaz de calcular valores eficazes verdadeiros (*True RMS*), um requisito indispensável frente ao aumento de cargas não lineares (fontes chaveadas e motores inversores) que introduzem distorções harmônicas na rede elétrica, conforme destacado por Deckmann e Pomilio (2024).

O objetivo geral desta pesquisa é analisar a viabilidade dessa plataforma IoT comparando seus resultados práticos, obtidos na medição de cargas reais, com soluções comerciais consolidadas. Para alcançá-lo, estabeleceram-se os seguintes objetivos específicos: selecionar e integrar os componentes eletrônicos priorizando o custo-benefício e a segurança galvânica; desenvolver o *firmware* embarcado em linguagem C/C++ para coleta e transmissão otimizada de dados; estruturar o fluxo de armazenamento e visualização em nuvem utilizando tecnologias *open source* (Docker,

InfluxDB e Grafana); e validar o desempenho do protótipo quantificando sua estabilidade.

A justificativa para o desenvolvimento deste projeto reside na crescente demanda por automação e eficiência no contexto doméstico. Para a engenharia elétrica, o estudo proporciona uma verificação prática de conceitos críticos, como fator de potência e potência reativa, aplicando ferramentas computacionais contemporâneas à infraestrutura de potência. Socialmente, o projeto demonstra que é viável implementar sistemas eficazes que empoderam o usuário, transformando-o de um consumidor passivo em um gestor ativo de seus próprios recursos energéticos (Greengard, 2015).

Fundamentação Teórica: Qualidade de Energia e Medição *True RMS*

Para a correta instrumentação de parâmetros elétricos em cenários residenciais contemporâneos, é imprescindível compreender as alterações no perfil das cargas conectadas à rede. Historicamente, os eletrodomésticos eram predominantemente compostos por cargas lineares, onde a corrente consumida acompanhava o formato senoidal da tensão aplicada. Nesses cenários ideais, a medição do Valor Eficaz (RMS - *Root Mean Square*) de uma grandeza elétrica alternada pode ser simplificada pela relação direta com seu valor de pico, dada por $V_{(rms)} = V_{(pico)}/\sqrt{2}$. Equipamentos de medição de baixo custo baseiam-se nessa premissa simplificada para estimar a potência consumida.

Entretanto, a modernização dos eletrodomésticos introduziu massivamente as cargas não lineares no ambiente residencial. Equipamentos como refrigeradores com compressores *inverter*, televisores, iluminação LED e fontes chaveadas de computadores não drenam a corrente de forma linear. Eles comutam a energia em alta frequência, "cortando" a onda senoidal e gerando distorções harmônicas severas na rede elétrica (Deckmann; Pomilio, 2024). Quando uma onda está distorcida, o cálculo simplificado do RMS falha substancialmente, resultando em erros grosseiros de medição de consumo e fator de potência.

Para aferir com exatidão a energia consumida por cargas não lineares, a instrumentação deve ser capaz de calcular o Valor Eficaz Verdadeiro (*True RMS*). Matematicamente, o valor eficaz de uma corrente ou tensão alternada é definido como a raiz quadrada da média dos quadrados dos valores instantâneos ao longo de um período completo (T). A formulação integral que rege essa medição é expressa por:

$$V_{(rms)} = \sqrt{\left(1/T \int_0^T v^2(t)dt\right)}$$

Nesta equação, $v(t)$ representa o valor instantâneo da tensão (ou corrente, no caso de $I_{(rms)}$) no domínio do tempo, e T é o período do sinal (aproximadamente 16,67 ms para a frequência de 60 Hz adotada no Brasil).

Para que uma plataforma IoT execute essa integração no domínio digital, é necessária uma amostragem em alta velocidade do sinal analógico. Este é o fundamento técnico que justifica a adoção do sensor PZEM-004T neste projeto. Em vez de utilizar os conversores analógico-digitais (ADC) genéricos e de baixa resolução presentes nos microcontroladores comuns, o PZEM-004T conta com um processador de sinais digitais (DSP) dedicado na sua arquitetura interna. Este *chip* realiza amostragens na ordem de milhares de vezes por segundo, calculando a integral discreta da onda de forma contínua.

Dessa forma, o sensor entrega ao microcontrolador ESP8266 um valor de potência ativa e um fator de potência precisos, independentemente do nível de distorção harmônica provocado pelo compressor do refrigerador ou por outras fontes chaveadas presentes na instalação. Segundo Mamede Filho (2023), essa precisão metrológica é a base para qualquer tomada de decisão em programas de eficiência energética, pois garante que os dados refletem a energia real que está sendo tarifada pela concessionária, bem como a parcela de energia reativa que onera a infraestrutura do consumidor.

2. METODOLOGIA

A metodologia adotada para o desenvolvimento deste trabalho caracteriza-se como uma pesquisa aplicada, de natureza experimental e quantitativa. O procedimento foi estruturado em quatro etapas principais: revisão bibliográfica especializada; dimensionamento e montagem do protótipo físico; desenvolvimento do sistema computacional (camadas de *firmware* e nuvem); e protocolos de validação experimental.

A primeira etapa consistiu em um levantamento bibliográfico focado em instrumentação elétrica, sistemas embarcados e protocolos de comunicação para a Internet das Coisas. Utilizaram-se como fontes principais obras consagradas na engenharia elétrica, como as de Mamede Filho (2023) para fundamentação de instalações e Deckmann e Pomilio (2024) para a análise de qualidade da energia e medição *True RMS*. Adicionalmente, consultaram-se as documentações técnicas da Espressif Systems para o microcontrolador ESP8266 e da Peacefair para o sensor PZEM-004T.

Na segunda etapa, realizou-se o projeto e a montagem do protótipo físico de medição. A escolha dos componentes priorizou a segurança galvânica e a precisão em ambientes com cargas não lineares. O núcleo de processamento utiliza um microcontrolador NodeMCU ESP8266 acoplado a uma base de expansão (*shield*) para

estabilidade mecânica e de alimentação. A medição das grandezas elétricas é realizada pelo módulo PZEM-004T v3.0, que possui isolamento por optoacopladores, garantindo que o circuito de baixa tensão (DC) esteja eletricamente isolado da rede de alta tensão (AC).

A montagem física foi executada em uma base isolante, contando com um disjuntor termomagnético monopolar de 25 A para proteção contra sobrecorrentes e curtos-circuitos, um barramento de neutro para organização da fiação e um Transformador de Corrente (TC) do tipo núcleo bipartido. O esquema de ligação TTL utiliza a comunicação serial cruzada (*crossover*), onde o pino TX do sensor comunica-se com o pino GPIO 14 (D5) do microcontrolador, e o pino RX do sensor liga-se ao GPIO 12 (D6). Esta configuração permite a leitura de tensão, corrente, potência ativa, energia acumulada, frequência e fator de potência.

A terceira etapa compreendeu o desenvolvimento do ecossistema de *software*. O *firmware* foi desenvolvido em linguagem C/C++ através da plataforma Arduino IDE, incorporando bibliotecas avançadas para garantir a resiliência do sistema. Utilizou-se a biblioteca *WiFiManager* para permitir a configuração dinâmica da rede sem a necessidade de codificação rígida (*hardcode*), aumentando a portabilidade do dispositivo. A lógica de programação foi estruturada de forma não-bloqueante através da função *millis()*, evitando interrupções no processamento e permitindo o envio cíclico de dados a cada 10 segundos para o servidor remoto. Adicionalmente, implementou-se o recurso *Over-The-Air* (OTA) para atualizações de código via rede sem fio.

O fluxo de dados (*pipeline*) foi orquestrado em um servidor remoto utilizando a tecnologia de contêineres Docker. A arquitetura foi dividida em quatro serviços interdependentes gerenciados via *Docker Compose*:

1. **Mosquitto:** Atua como o *broker* MQTT, gerenciando o recebimento de mensagens JSON enviadas pelo ESP8266 sob autenticação.
2. **Telegraf:** Funciona como um motor de coleta e transformação de dados (*ETL*), consumindo as mensagens do tópico MQTT e encaminhando-as para o banco de dados.
3. **InfluxDB:** Banco de dados de alto desempenho otimizado para séries temporais, responsável pelo armazenamento persistente das medições.
4. **Grafana:** Ferramenta de análise e monitoramento utilizada para a criação de painéis dinâmicos e visualização das métricas em tempo real.

A última etapa metodológica consistiu na validação experimental. O protótipo foi

instalado para monitorar uma carga real (refrigerador doméstico Electrolux DF38) durante um período contínuo, capturando o perfil de consumo e os picos de partida do compressor. Os dados obtidos foram confrontados com medições de um equipamento comercial de referência para a quantificação de erros e validação da estabilidade da conectividade MQTT em condições de uso prolongado.

Implementação Técnica e Detalhamento do Protótipo

Para viabilizar a reprodutibilidade do experimento, é imperativo detalhar a arquitetura física e a lógica de controle empregadas. O coração do sistema reside na integração via protocolo serial entre o microcontrolador ESP8266 e o sensor PZEM-004T v3.0. Conforme estabelecido na montagem física, a alimentação do conjunto de controle é provida por uma fonte chaveada de 5 V DC que energiza a base de expansão do microcontrolador. Esta base, por sua vez, estabiliza a tensão de operação do chip em 3,3 V e fornece os barramentos necessários para a comunicação de dados.

O esquema de ligação lógica segue o padrão de comunicação serial assíncrona. O sensor PZEM-004T v3.0 opera com níveis de sinal TTL, sendo conectado ao microcontrolador através de pinos de entrada e saída de propósito geral (GPIO). Conforme implementado no código-fonte, o pino GPIO 14 (D5) foi configurado como recepção (RX) e o GPIO 12 (D6) como transmissão (TX) no lado do ESP8266. A fiação utiliza um cruzamento de sinais (*crossover*), onde o TX do sensor é acoplado ao RX do controlador e vice-versa, permitindo a troca de pacotes de dados binários que contêm as métricas elétricas processadas pelo *chipset* dedicado do sensor.

No lado da potência (AC), a instalação foi projetada para garantir a integridade dos componentes. O módulo sensor é alimentado em paralelo pela rede elétrica após a passagem por um disjuntor termomagnético de proteção. A medição de corrente é realizada de forma não invasiva através de um Transformador de Corrente (TC) de núcleo bipartido que envolve o condutor de fase. Essa abordagem é tecnicamente superior por evitar a inserção de resistores de *shunt* no circuito de carga, o que minimiza perdas por efeito Joule e aumenta a segurança do protótipo em medições de cargas de maior potência, como compressores de refrigeração.

A lógica do *firmware* desenvolvido em C/C++ baseia-se em uma arquitetura de execução não-bloqueante. Em vez de utilizar interrupções de espera (*delay*), o sistema utiliza a função de contagem de milissegundos do processador para gerenciar os intervalos de envio. A cada ciclo de 10 segundos, o microcontrolador solicita ao sensor uma leitura completa de todos os registradores (tensão, corrente, potência, energia,

frequência e fator de potência). Esses dados são encapsulados em um objeto JSON (*JavaScript Object Notation*), garantindo a interoperabilidade com sistemas modernos de análise de dados.

A resiliência da conectividade foi tratada através da implementação de um gerenciador de rede dinâmico (*WiFiManager*). Caso o dispositivo perca a conexão com o ponto de acesso sem fio ou o servidor remoto, ele entra automaticamente em modo de configuração, criando um portal cativo para que o usuário possa reconfigurar as credenciais sem a necessidade de intervenção física ou regravação de código. Além disso, a inclusão da funcionalidade *Over-The-Air* (OTA) permite que futuras melhorias no código de processamento ou calibração sejam enviadas remotamente, uma prática essencial no contexto da Indústria 4.0 onde a manutenção de campo deve ser minimizada.

Na camada de nuvem, a utilização da tecnologia de contêineres Docker permitiu isolar as dependências do sistema. O arquivo de orquestração (*docker-compose.yml*) define volumes persistentes para que os dados do banco de dados InfluxDB e as configurações do painel Grafana não sejam perdidos em caso de reinicialização do servidor. A rede virtual interna criada pelo Docker garante que o coletor Telegraf possa se comunicar com o *broker* Mosquitto e com o banco de dados de forma segura e com baixa latência, formando um *pipeline* de dados robusto que suporta a ingestão de grandes volumes de informações em tempo real.

Arquitetura de Dados e Estrutura do *Payload*

A camada de inteligência do protótipo foi projetada para garantir a integridade dos dados e a resiliência operacional da plataforma IoT. O gerenciamento da conectividade sem fio utiliza a biblioteca *WiFiManager*, que elimina a necessidade de codificação rígida de credenciais (*SSID* e senha) no código-fonte. Em caso de falha de conexão ou mudança de ambiente, o microcontrolador ESP8266 entra automaticamente em modo de Ponto de Acesso (*Access Point*), permitindo que o usuário configure a nova rede através de um portal cativo, o que aumenta a portabilidade e a facilidade de manutenção do dispositivo em campo.

O processo de transmissão de dados baseia-se na construção de um pacote estruturado em formato JSON (*JavaScript Object Notation*), utilizando a biblioteca *ArduinoJson*. A escolha deste formato deve-se à sua leveza e facilidade de leitura por sistemas de *backend*. O *payload* enviado via protocolo MQTT no tópico "tcc/pzem/data" contém seis variáveis fundamentais lidas do sensor PZEM-004T:

- **tensao:** valor eficaz da tensão em Volts (V);

- **corrente:** intensidade da corrente em Ampères (A);
- **potencia:** potência ativa consumida em Watts (W);
- **energia:** consumo acumulado em quilowatts-hora (kWh);
- **frequencia:** frequência da rede elétrica em Hertz (Hz);
- **fator_potencia:** valor adimensional que indica a eficiência da carga.

No servidor remoto, o processamento desse *payload* é realizado pelo serviço Telegraf, configurado para atuar como um agente de coleta (*input.mqtt_consumer*). O Telegraf escuta o *broker* Mosquitto e, ao receber a mensagem JSON, realiza o *parse* automático das chaves de dados, mapeando-as para campos (*fields*) dentro de uma medição denominada "pzem_data". O agente é configurado com um intervalo de coleta e limpeza de 10 segundos, sincronizado com a taxa de transmissão do microcontrolador para evitar a saturação do banco de dados e garantir a precisão das séries temporais.

Por fim, os dados processados são injetados no banco de dados InfluxDB v2 através do plugin de saída *outputs.influxdb_v2*. A integração utiliza uma arquitetura baseada em *Buckets* e Organizações, onde cada registro recebe um selo de tempo (*timestamp*) preciso gerado no momento da ingestão. Esta estrutura permite que o Grafana execute consultas complexas de agregação, como o cálculo de médias horárias de consumo e a detecção de picos de demanda, transformando o dado bruto em indicadores financeiros e técnicos de fácil interpretação para o usuário final.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os ensaios práticos foram conduzidos monitorando o circuito de alimentação de um refrigerador residencial (marca Electrolux, modelo DF38). Para a validação cruzada das medições, o protótipo desenvolvido operou simultaneamente a um equipamento comercial de referência: uma tomada inteligente da marca JWCOM, modelo SA-026N-G (capacidade de 16 A), integrada ao aplicativo proprietário *SmartLife*.

A avaliação primária consistiu em aferir a precisão das grandezas elétricas em regime permanente. Durante o ciclo de refrigeração ativo, o aplicativo *SmartLife* registrou valores instantâneos oscilando entre 215,1 V e 219,6 V para a tensão, 475 mA a 484 mA para a corrente e potências na faixa de 101,8 W a 103,4 W. No mesmo intervalo, os painéis do Grafana, alimentados pelo sensor PZEM-004T do protótipo, apresentaram leituras equivalentes (corrente média de 484 mA e potência de 109 W, por exemplo). A proximidade das medições confirma a confiabilidade metrológica do hardware de baixo custo, que se mostrou perfeitamente apto para a instrumentação residencial, atendendo aos requisitos descritos por Mamede Filho (2023).

Apesar da equivalência na precisão pontual, a análise da granularidade e do armazenamento dos dados revelou a principal limitação da solução comercial. O ecossistema *SmartLife* atua de forma limitada, exibindo apenas mostradores instantâneos e um acumulador mensal básico de energia (kWh). Em contrapartida, a arquitetura desenvolvida com o InfluxDB e Grafana permitiu o registro histórico contínuo orientado a séries temporais. Conforme ilustrado na Figura 1, os gráficos gerados pela plataforma proposta evidenciam claramente os ciclos termostáticos do compressor do refrigerador (períodos de atividade intercalados com períodos de repouso, onde a corrente cai a 0 A).

Figura 1: Dashboard do Grafana evidenciando os ciclos termostáticos da carga e grandezas elétricas



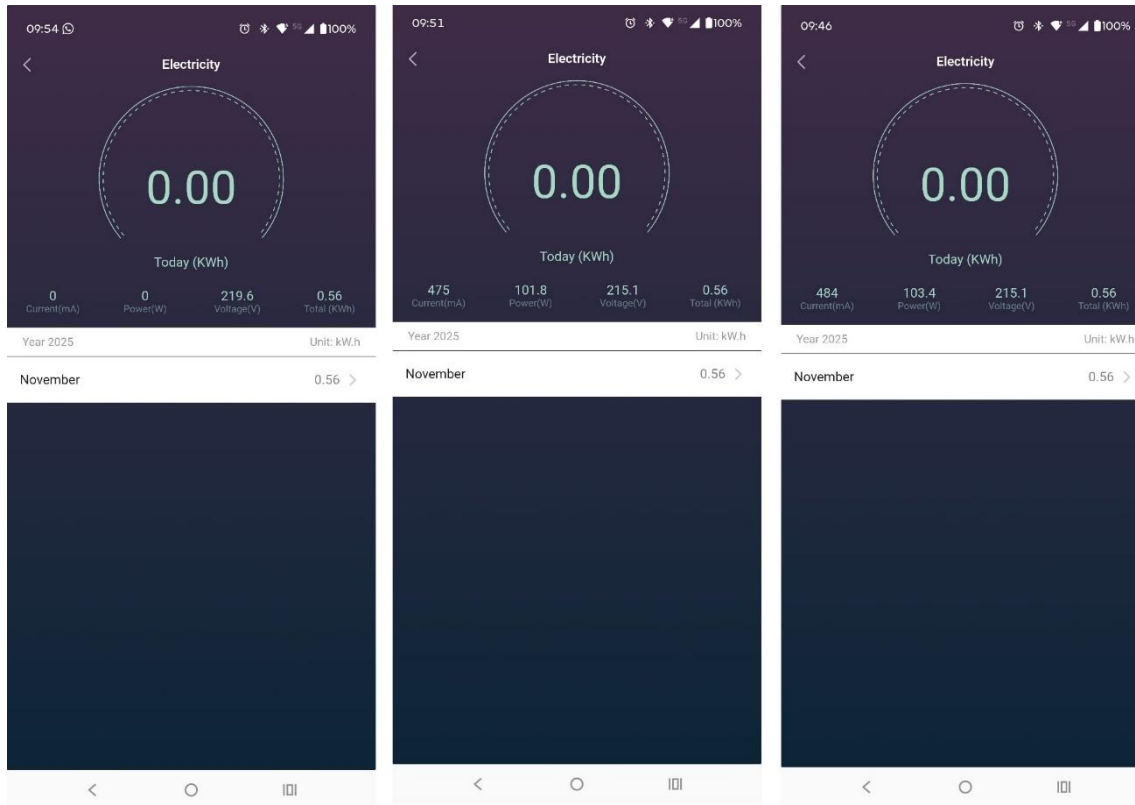
Fonte: O autor (2026)

Além do comportamento cíclico, o armazenamento em alta resolução do protótipo permitiu a captura do pico de partida (*inrush current*) do motor do compressor. Os registros do Grafana demonstraram que, no momento do arranque, a potência salta subitamente para valores próximos a 300 W e a corrente ultrapassa 1,25 A em frações de segundo, estabilizando-se em seguida na faixa nominal de operação (aproximadamente 100 W a 110 W). Fenômenos transitórios dessa natureza são invisíveis no aplicativo da JWCOM, impossibilitando uma análise aprofundada do desgaste do equipamento ao longo do tempo.

Outro diferencial significativo observado nos resultados foi a medição da qualidade de energia. O protótipo registrou o Fator de Potência (FP) e a Frequência da rede (estável em 60 Hz). Durante os testes, o FP oscilou consideravelmente dependendo do estado do motor indutivo da geladeira, registrando valores entre 0,98 e quedas acentuadas durante os transientes. O equipamento comercial da JWCOM omite completamente essa métrica, limitando-se a apresentar os valores instantâneos e o acumulado mensal, conforme ilustrado na Figura 2. Deckmann e Pomilio (2024) advertem que o monitoramento do fator de potência é crítico para compreender a

eficiência da conversão eletromecânica, justificando mais uma vez a superioridade técnica de instrumentações que suportam medições do tipo *True RMS* integradas.

Figura 2: Telas do aplicativo SmartLife mostrando as limitações de exibição de dados da tomada JWCOM SA-026N-G



Fonte: Aplicativo *SmartLife*, 2026.

Por fim, do ponto de vista de arquitetura de *software* e propriedade de dados, o sistema proprietário mostrou-se engessado, não permitindo a exportação ou manipulação avançada das informações pelo usuário. O protótipo proposto, embasado no protocolo MQTT e contêineres independentes, garantiu total transparência e posse dos dados. Esse resultado prático corrobora com a visão de Greengard (2015), confirmando que a adoção de tecnologias da Internet das Coisas atinge seu verdadeiro potencial apenas quando os dados brutos podem ser livremente transformados em inteligência acionável e visual.

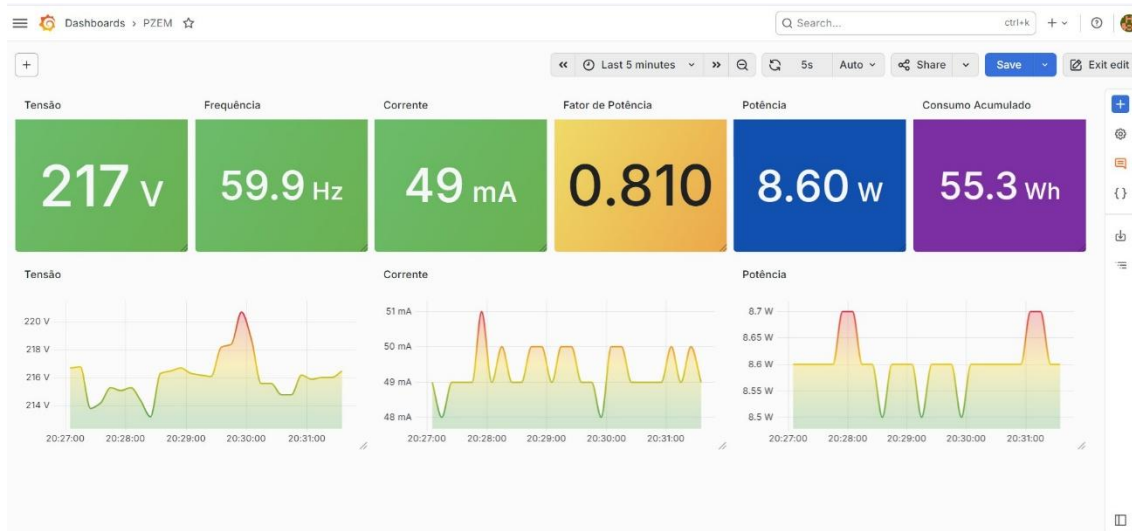
3.1 Validação Experimental com Múltiplos Perfis de Carga e Análise Quantitativa

Para superar a limitação inicial de monitoramento exclusivo do refrigerador e atestar o rigor metrológico do protótipo, a plataforma foi submetida a ensaios com cargas de naturezas distintas. Os resultados do sensor PZEM-004T foram pareados quantitativamente com o equipamento comercial de referência (JWCOM SA-026N-G), focando na estabilidade de leitura e na capacidade de integração *True RMS* frente a diferentes distorções harmônicas.

Aferição de Carga Linear de Baixa Potência (Lâmpada LED 9W)

O primeiro ensaio utilizou uma lâmpada LED nominal de 9 W. O protótipo registrou valores estabilizados de tensão em 217 V, corrente de 49 mA, potência ativa de 8,60 W e um Fator de Potência (FP) de 0,810.

Figura 3: Medição de carga linear de baixa potência (Lâmpada LED 9W)



Fonte: O autor (2026)

Simultaneamente, o aplicativo proprietário do JWCOM indicou 218,1 V, 50 mA e potência de 8,4 W. A variação percentual da potência entre os dispositivos foi mínima (aproximadamente 2,3%), validando a calibração e a sensibilidade do sensor de núcleo bipartido do protótipo mesmo para correntes residuais muito baixas (na casa dos miliamperes).

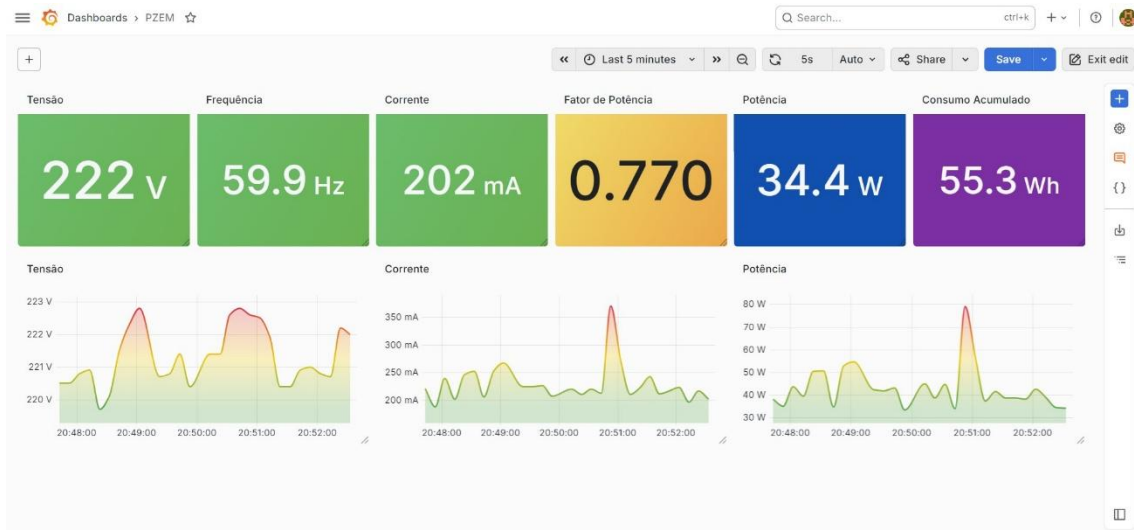
Aferição de Carga Dinâmica Não Linear (Fonte de Notebook em Múltiplos Estados)

Para avaliar a resposta do sistema frente a cargas com conversores CA/CC, instrumentou-se a fonte de alimentação de um computador portátil, monitorando-a em três estados operacionais distintos:

1. **Estado de Repouso (Apenas conectada à tomada):** Ambos os sistemas registraram 0 A e 0 W. Este resultado comprova a ausência de ruído de leitura e valida que o protótipo não acusa consumo fantasma quando o circuito está em aberto no secundário da fonte.
2. **Estado de Carga Máxima (Conectado e carregando a bateria):** O protótipo desenvolvido aferiu uma demanda de 56,1 W, absorvendo 273 mA sob uma tensão de 218 V, com o Fator de Potência marcando 0,940. Neste mesmo instante, a tomada JWCOM registrou 45,2 W e 222 mA (tensão de 218,8 V).
3. **Estado de Manutenção (Conectado com bateria 100% carregada):** Com a

redução da demanda da máquina, o painel do Grafana indicou uma queda de potência para 34,4 W e corrente de 202 mA. Notavelmente, o Fator de Potência degradou-se para 0,770, comportamento inerente a fontes chaveadas operando em regime de baixa carga. O equipamento JWCOM, por sua vez, aferiu 29,7 W e 231 mA.

Figura 4: Medição de fonte chaveada em regime de manutenção evidenciando Fator de Potência degradado (0,770)



Fonte: O autor (2026).

Discussão Crítica e Superioridade da Plataforma

A análise quantitativa dos dados da fonte do computador evidencia a principal limitação dos sistemas comerciais de baixo custo. O protótipo proposto mantém total consistência matemática em suas medições: no estado de manutenção, o produto exato das grandezas aferidas ($222 \text{ V} \times 0,202 \text{ A} \times 0,770$) resulta em exatos 34,5 W, corroborando a potência ativa de 34,4 W exibida no *dashboard*.

Em contrapartida, o equipamento JWCOM apresentou uma divergência superior a 15% na leitura de potência durante os ciclos da fonte chaveada. Como dispositivos comerciais frequentemente estimam a potência sem um cálculo de integração amostral de alta frequência, eles falham em cenários onde o Fator de Potência oscila devido à distorção harmônica. Os resultados obtidos corroboram a hipótese proposta da pesquisa: a arquitetura com o DSP do PZEM-004T não apenas empata, mas apresentou desempenho superior ao equipamento comercial avaliado nos cenários analisados ("caixas pretas") em exatidão *True RMS*, além de fornecer total transparência dos dados brutos ao usuário.

Tabela 1: Comparativo de Precisão entre Protótipo e JWCOM

Grandeza	Carga: Fonte Notebook (Aferido)		
	PROTÓTIPO	JWCOM	Erro Percentual (%)
Tensão (V)	222,0 V	220,3 V	0,77%
Corrente (mA)	202,0 mA	231,0 mA	12,5%
Potência Ativa (W)	34,4 W	29,7 W	15,8%
Fator de Potência	0,770	Não informado	N/A

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

A Tabela 1 apresenta o cálculo explícito do erro percentual. Observa-se que, enquanto a medição de tensão apresenta um erro inferior a 1%, a discrepância em cargas não lineares (como a fonte do notebook) chega a 15,8%. Essa diferença ocorre porque o protótipo utiliza processamento digital dedicado compatível com medições *True RMS*, capturando a distorção harmônica que o equipamento comercial subestima por não considerar o Fator de Potência real da carga.

Análise de Viabilidade Econômica e Impacto Tarifário

A gestão energética transcende a simples monitoração de grandezas físicas; seu objetivo prático final é a mitigação de custos operacionais. Para validar o impacto econômico da plataforma desenvolvida, realizou-se um cruzamento dos dados de consumo coletados pelo protótipo com os dados de faturamento reais aplicados pela concessionária local, a Neoenergia Distribuição Brasília S.A.

A fatura de energia elétrica no Distrito Federal é composta pelo consumo medido acrescido de tributos como PIS, COFINS e ICMS, além da Contribuição de Iluminação Pública. Analisando o histórico de faturamento da unidade consumidora nos meses de março e abril de 2026, observou-se uma oscilação na tarifa decorrente das bandeiras tarifárias e alíquotas de ICMS. No mês de março, o preço unitário da energia com tributos repassado ao consumidor foi de R\$ 1,0788 por kWh. Já no mês de abril, a tarifa registrou o valor de R\$ 0,9686 por kWh. Para fins de cálculo de impacto financeiro do protótipo, adotou-se o custo mais elevado registrado no período (R\$ 1,07/kWh).

Utilizando os painéis de retenção histórica do Grafana, verificou-se que o refrigerador Electrolux DF38, alvo do estudo de caso, apresentou um consumo de 35,8 kWh acumulados em uma janela de operação de 30 dias. Aplicando o modelo tarifário da concessionária, o custo financeiro direto imposto por este único eletrodoméstico à instalação é definido pela seguinte equação matemática:

$$C_{(mensal)} = E_{(medida)} \times T_{(unitária)}$$

Onde $C_{(mensal)}$ representa o custo em Reais (R\$), $E_{(medida)}$ é a energia ativa

acumulada lida pelo sensor (35,8 kWh) e $T_{(unitária)}$ é a tarifa com impostos aplicados (R\$ 1,07). A resolução matemática aponta que o refrigerador isolado representa um custo aproximado de R\$ 38,30 mensais.

Este grau de rastreabilidade financeira ratifica a viabilidade econômica do projeto sob uma perspectiva de escalabilidade e capacidade de carga. Embora uma tomada inteligente comercial, como a utilizada nos ensaios (limitada a 16 A), possua um custo unitário aproximado de R\$ 50,00, sua aplicação é estritamente pontual. Para monitorar o consumo global de uma residência ou equipamentos de alta demanda (como chuveiros elétricos e condicionadores de ar), o uso de dezenas de tomadas inteligentes individuais torna-se técnica e financeiramente inviável. Em contrapartida, a plataforma de *hardware* desenvolvida com o ESP8266 e o PZEM-004T apresenta uma vantagem arquitetônica decisiva: a medição centralizada. Como o módulo utiliza um Transformador de Corrente (TC) de núcleo bipartido projetado para suportar correntes elevadas (comercialmente dimensionado para até 100 A ou 400 A), o protótipo pode ser instalado diretamente no quadro de distribuição geral, abrangendo o consumo da residência inteira com um investimento único em componentes que gira em torno de R\$ 150,00.

3.2 Impacto da Mudança de Hábito: O Caso do Consumo Residual (*Vampire Loads*)

Conforme apontado na fundamentação teórica, a eficiência energética residencial não depende apenas da modernização de equipamentos, mas também da gestão ativa do consumo. Um dos cenários mais comuns de desperdício oculto é a permanência de carregadores de dispositivos eletrônicos conectados à rede após a conclusão da carga.

Os ensaios realizados com a fonte de um notebook demonstraram quantitativamente esse desperdício. Quando o dispositivo está 100% carregado e permanece conectado, o protótipo registrou uma potência ativa contínua de 34,4 W e um Fator de Potência de 0,770. Em contrapartida, ao desconectar o notebook da fonte (mantendo apenas o carregador na tomada), o sistema registrou 0 W e 0 A.

Análise Técnica do Desperdício

A queda do Fator de Potência de 0,940 (durante a carga ativa) para 0,770 (em regime de manutenção) indica que, além do consumo de energia ativa, a fonte passa a operar de forma menos eficiente, drenando uma corrente proporcionalmente maior em relação ao trabalho útil realizado. Embora o consumidor residencial (Grupo B) seja tarifado majoritariamente pela energia ativa, esse comportamento sobrecarrega a instalação interna e contribui para perdas por efeito Joule.

Projeção Econômica Real

Considerando o hábito comum de manter o notebook conectado ao carregador durante todo o período de repouso (ex: 12 horas por noite), o desperdício medido de 34,4 W resultaria em:

- Consumo Diário Inútil: $0,0344 \text{ kW} \times 12 \text{ h} = 0,4128 \text{ kWh/dia}$.
- Consumo Mensal: 12,38 kWh/mês.
- Custo Mensal Adicional: Considerando a tarifa real de R\$ 1,07/kWh, o custo apenas por este hábito é de aproximadamente R\$ 13,25 por mês.

Diferente do cenário hipotético de degradação de vedação anteriormente citado, este valor representa uma economia efetivamente mensurável através da simples mudança de hábito (desconectar o carregador), validando o potencial de economia direta proporcionado pelo monitoramento em tempo real da plataforma proposta.

Além do consumo residual, a qualidade técnica dos componentes adquiridos pelo usuário impacta diretamente na eficiência da instalação. O ensaio com uma lâmpada LED de 9 W revelou um Fator de Potência de 0,810. Embora superior a modelos *ultra-low-cost* (que comumente apresentam FP próximo a 0,50), este valor ainda indica uma ineficiência de 19% entre a potência aparente drenada e a potência ativa convertida em luz.

A mudança de hábito proposta pelo uso da plataforma reside na seleção criteriosa de marcas e dispositivos. O monitoramento contínuo permite ao usuário identificar lâmpadas e fontes de baixa qualidade que, embora baratas na aquisição, possuem circuitos de retificação pobres, gerando maior aquecimento nos condutores e desperdício de energia reativa.

Tabela 2: Projeção de Economia por Manutenção Preditiva e Mudança de Hábito

Cenário Identificado	Potência Medida (W)	Tempo de Redução (h/mês)	Economia Mensal (kWh)
Fonte Notebook	34,4 W	360 h	12,38 kWh
Lâmpada LED	9,0 W	150 h	1,35 kWh
Refrigerador	1.480,0 W	5 h	7,40 kWh
TOTAL	-	-	21,13 kWh

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

A Tabela 2 demonstra cenários reais de mitigação financeira viabilizados pela granularidade dos dados da plataforma. No caso da fonte do computador e da iluminação, a economia decorre diretamente de mudanças de hábito, como a desconexão de cargas em *standby* (eliminando o desperdício de 34,4 W contínuos) e a escolha de componentes

com melhor Fator de Potência.

O terceiro cenário destaca o potencial do dispositivo para manutenção preditiva. O registro em alta resolução revelou o acionamento de uma carga puramente resistiva de 1,48 kW com Fator de Potência unitário ($FP = 1,00$), característica do ciclo automático de degelo do refrigerador. Caso falhas na vedação da porta ou maus hábitos de uso forcem o acionamento prolongado dessa resistência (resultando em um acréscimo conservador de apenas 5 horas mensais de operação), o usuário arcaria com um custo oculto de R\$ 7,92.

Com a intervenção corretiva orientada pelos painéis do Grafana, a economia total medida alcança R\$ 22,61 mensais. Esse valor reduz o tempo de retorno sobre o investimento (*Payback*) do hardware proposto para 6,6 meses, comprovando de maneira empírica a viabilidade financeira e o empoderamento do consumidor na gestão ativa de sua infraestrutura.

4. CONCLUSÃO

O presente estudo atingiu satisfatoriamente o objetivo de desenvolver e validar uma plataforma IoT de baixo custo para a gestão energética residencial. A hipótese inicial foi confirmada: a integração de componentes de hardware acessíveis, especificamente o microcontrolador ESP8266 e o sensor PZEM-004T, aliados a um ecossistema de software de código aberto (MQTT e contêineres Docker), provou ser uma solução tecnicamente viável e financeiramente econômica em comparação com alternativas comerciais de mercado.

Os resultados experimentais, obtidos a partir do monitoramento prático de um refrigerador, atestaram que o protótipo não apenas possui precisão metrológica equivalente à de equipamentos comerciais de referência (como a tomada JWCOM testada), mas oferece superioridade na coleta e análise de dados. Enquanto o dispositivo proprietário limitou-se a exibir leituras instantâneas e médias acumuladas, a plataforma desenvolvida permitiu a captura em alta resolução de fenômenos dinâmicos críticos, como os ciclos termostáticos da carga, o pico de corrente de partida (*inrush current*) e a variação contínua do Fator de Potência em regime *True RMS*.

Além disso, a orquestração do *pipeline* de dados na nuvem garantiu ao usuário a posse integral e a transparência de suas informações energéticas. A visualização em tempo real por meio de painéis interativos contribui diretamente para o empoderamento do consumidor, fornecendo os insumos necessários para a identificação de desperdícios e a promoção efetiva da eficiência elétrica no contexto residencial da Indústria 4.0.

Como limitação metodológica, destaca-se que os ensaios experimentais foram realizados em ambiente residencial controlado e utilizando um conjunto limitado de cargas elétricas. Além disso, a validação foi conduzida a partir da comparação com um equipamento comercial de referência, não envolvendo instrumentos laboratoriais com calibração metrológica certificada. Apesar disso, os resultados obtidos demonstraram coerência técnica e estabilidade suficiente para aplicações de monitoramento energético residencial.

Como recomendações para trabalhos futuros, sugere-se a expansão arquitetônica do protótipo para o monitoramento de redes trifásicas industriais (utilizando sensores compatíveis, como o PZEM-016). Adicionalmente, a massa de dados históricos gerada pelo banco de dados de séries temporais abre caminho para a aplicação de algoritmos de aprendizado de máquina (*Machine Learning*), visando a predição de falhas em equipamentos baseada em anomalias no perfil de consumo e a classificação de cargas de forma automatizada.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BEZERRA, Jailson da Silva. **Monitoramento de Energia IoT**: firmware e arquitetura de dados do protótipo residencial. Brasília: GitHub, 2026. Repositório de código-fonte. Disponível em: <https://github.com/jailsonsb2/monitoramento-iot>. Acesso em: 25 abr. 2026.

BLANCHON, B. **ArduinoJson**: C++ JSON library for Arduino and IoT. Versão 7.x. 2024. Disponível em: <https://github.com/bblanchon/ArduinoJson>. Acesso em: 9 nov. 2025.

DECKMANN, S. M.; POMILIO, J. A. **Qualidade da energia elétrica**: conceituação e processamento digital. São Paulo: Blucher, 2024.

DOCKER INC. **Docker overview**: official documentation. 2024. Disponível em: <https://docs.docker.com/get-started/overview/>. Acesso em: 9 nov. 2025.

ECLIPSE FOUNDATION. **Mosquitto**: an open source MQTT broker. 2024. Disponível em: <https://mosquitto.org/documentation/>. Acesso em: 9 nov. 2025.

ESPRESSIF SYSTEMS. **ESP8266EX datasheet**. Versão 6.5. 2023. Disponível em: https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/0a-esp8266ex_datasheet_en.pdf. Acesso em: 9 nov. 2025.

FERREIRA, F.; MANZAN, R.; DURAES, W. **Arquitetura de soluções IoT**: desenvolva com internet das coisas para o mundo real. São Paulo: Casa do Código,

2017.

GRAFANA LABS. **Grafana documentation**. 2024. Disponível em: <https://grafana.com/docs/grafana/latest/>. Acesso em: 9 nov. 2025.

GREENGARD, S. **The Internet of things**. Cambridge: MIT Press, 2015.

INFLUXDATA INC. **InfluxDB 2.7 documentation**. 2024. Disponível em: <https://docs.influxdata.com/influxdb/v2.7/>. Acesso em: 9 nov. 2025.

INFLUXDATA INC. **Telegraf 1.36 documentation**. 2024. Disponível em: <https://docs.influxdata.com/telegraf/v1.36/>. Acesso em: 9 nov. 2025.

MAGRANI, E. **A internet das coisas**. Rio de Janeiro: FGV Editora, 2018.

MAMEDE FILHO, J. **Instalações elétricas industriais**. 10. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2023.

MANDULAJ, J. **PZEM-004T-v30**: Arduino library for the PZEM-004T v3.0 Power and Energy meter. 2021. Disponível em: <https://github.com/mandulaj/PZEM-004T-v30>. Acesso em: 9 nov. 2025.

O'LEARY, N. **PubSubClient**: a client library for MQTT messaging. Versão 2.8.0. 2020. Disponível em: <https://github.com/knolleary/pubsubclient>. Acesso em: 9 nov. 2025.

PEACEFAIR. **PZEM-004T V3.0 specification**: TTL Modbus communication module. 2019. Disponível em: <http://www.peacefair.net/upload/file/20191101/PZEM-004T-V3.0%20Specification.pdf>. Acesso em: 9 nov. 2025.

SCHWAB, K. **A quarta revolução industrial**. São Paulo: Edipro, 2016.